EXERCICE 2 (4 points)

Cet exercice porte sur la gestion des processus par les systèmes d'exploitation et sur les opérateurs booléens.

Partie A

Cette partie est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte.
Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse ou une absence de réponse n'enlève aucun point.

1. Parmi les commandes ci-dessous, laquelle permet d'afficher les processus en cours d'exécution ?

a. `dir`
b. `ps`
c. `man`
d. `ls`

2. Quelle abréviation désigne l'identifiant d'un processus dans un système d'exploitation de type UNIX ?

a. PIX
b. SIG
c. PID
d. SID

3. Comment s'appelle la gestion du partage du processeur entre différents processus ?

a. L'interblocage
b. L'ordonnancement
c. La planification
d. La priorisation

4. Quelle commande permet d'interrompre un processus dans un système d'exploitation de type UNIX ?

a. `stop`
b. `interrupt`
c. `end`
d. `kill`

Partie B

1. Un processeur choisit à chaque cycle d'exécution le processus qui doit être exécuté. Le tableau ci-dessous donne pour trois processus P1, P2, P3 :

- la durée d'exécution (en nombre de cycles),
- l'instant d'arrivée sur le processeur (exprimé en nombre de cycles à partir de 0),
- le numéro de priorité.

Le numéro de priorité est d'autant plus petit que la priorité est grande. On suppose qu'à chaque instant, c'est le processus qui a le plus petit numéro de priorité qui est exécuté, ce qui peut provoquer la suspension d'un autre processus, lequel reprendra lorsqu'il sera le plus prioritaire.

Processus	Durée d'exécution	Instant d'arrivée	Numéro de priorité
P1	3	3	1
P2	3	2	2
P3	4	0	3

Reproduire le tableau ci-dessous sur la copie et indiquer dans chacune des cases le processus exécuté à chaque cycle.

P3										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. On suppose maintenant que les trois processus précédents s'exécutent et utilisent une ou plusieurs ressources parmi R1, R2 et R3.
Parmi les scénarios suivants, lequel provoque un interblocage ? Justifier.

Scénario 1
P1 acquiert R1
P2 acquiert R2
P3 attend R1
P2 libère R2
P2 attend R1
P1 libère R1

Scénario 2
P1 acquiert R1
P2 acquiert R3
P3 acquiert R2
P1 attend R2
P2 libère R3
P3 attend R1

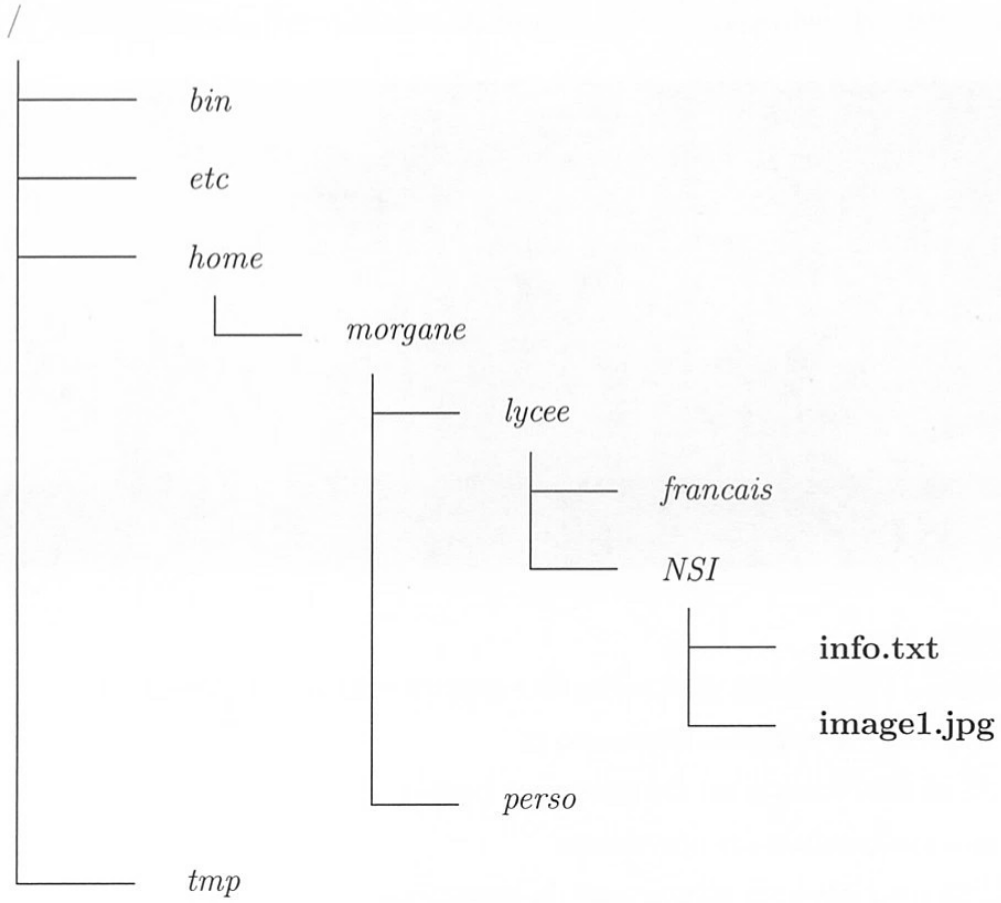
Scénario 3
P1 acquiert R1
P2 acquiert R2
P3 attend R2
P1 attend R2
P2 libère R2
P3 acquiert R2

Exercice 2 (4 points).

Cet exercice porte sur les systèmes d'exploitation et la gestion des processus par un système d'exploitation.

Cet exercice pourra utiliser des commandes de systèmes d'exploitation de type UNIX telles que `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `rmd`, `mv`, `cat`.

1. Dans un système d'exploitation de type UNIX, on considère l'arborescence des fichiers suivante dans laquelle les noms de dossiers sont en italique et ceux des fichiers sont en gras :



On souhaite, grâce à l'utilisation du terminal de commande, explorer et modifier les répertoires et fichiers présents.

On suppose qu'on se trouve actuellement à l'emplacement `/home/morgane`.

(a) Parmi les quatre propositions suivantes, donner celle correspondant à l'affichage obtenu lors de l'utilisation de la commande `ls`.

Proposition 1 : lycee francais NSI info.txt image1.jpg perso

Proposition 2 : lycee perso

Proposition 3 : morgane

Proposition 4 : bin etc home tmp

(b) Écrire la commande qui permet, à partir de cet emplacement, d'atteindre le répertoire `lycee`.

On suppose maintenant qu'on se trouve dans le répertoire `/home/morgane/lycee/NSI`.

(c) Écrire la commande qui permet de créer à cet emplacement un répertoire nommé `algorithmique`.

(d) Écrire la commande qui permet, à partir de cet emplacement, de supprimer le fichier `image1.jpg`.

2. On rappelle qu'un processus est une instance d'application. Un processus peut être démarré par l'utilisateur, par un périphérique ou par un autre processus appelé parent.

La commande UNIX `ps` présente un cliché instantané des processus en cours d'exécution.

On a exécuté la commande `ps` (avec quelques options qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour la réussite de cet exercice). Un extrait du résultat de la commande est présenté ci-dessous :

```
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
test       900   739  0 10:51 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-vol
test       907   838  0 10:51 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --sp
test       913   739  0 10:51 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
test       918   823  0 10:51 ?        00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce
test       919   823  0 10:51 ?        00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce
test       923     1  0 10:51 ?        00:00:02 xfce4-terminal
test       927   923  0 10:51 pts/0    00:00:00 bash
test      1036     1  0 11:18 ?        00:00:02 mousepad /home/test/Documents/
test      1058   923  0 11:22 pts/1    00:00:00 bash
root      1132     2  0 11:37 ?        00:00:00 [kworker/0:0-ata_sff]
root      1134     2  0 11:43 ?        00:00:00 [kworker/0:2-ata_sff]
test      1140   739  0 11:43 ?        00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumb
root      1149     2  0 11:43 ?        00:00:00 [kworker/u2:0-events_unbound]
test      1153   927  0 11:44 pts/0    00:00:00 vi
test      1154   927  0 11:44 pts/0    00:00:00 python3 prog.py
test      1155  1058  0 11:44 pts/1    00:00:00 ps -aef
```

On rappelle que :

— l'`UID` est l'identifiant de l'utilisateur propriétaire du processus ;

— le `PID` est l'identifiant du processus ;

— le `PPID` est l'identifiant du processus parent ;

— `C` indique l'utilisation processeur ;

— `STIME` est l'heure de démarrage du processus ;

— `TTY` est le nom du terminal de commande auquel le processus est attaché ;

— `TIME` est la durée d'utilisation du processeur par le processus ;

— `CMD` le nom de commande utilisé pour démarrer le processus.

(a) Donner le PID du parent du processus démarré par la commande `vi`.

(b) Donner le PID d'un processus enfant du processus démarré par la commande `xfce4-terminal`.

(c) Citer le PID de deux processus qui ont le même parent.

(d) Parmi tous les processus affichés, citer le PID des deux qui ont consommé le plus de temps du processeur.

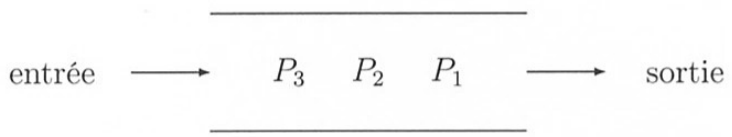
3. On considère les trois processus P1, P2 et P3, tous soumis à l'instant 0 dans l'ordre 1, 2, 3 :

Nom du processus	Durée d'exécution en unité de temps	Ordre de soumission
P_1	3	1
P_2	1	2
P_3	4	3

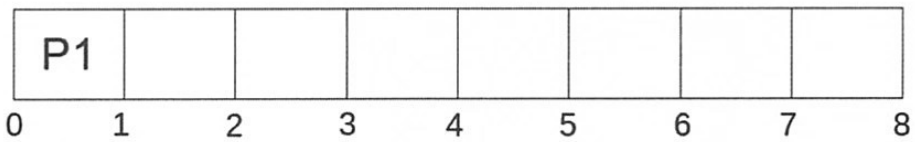
(a) Dans cette question, on considère que les processus sont exécutés de manière concurrente selon la politique du tourniquet : le temps est découpé en tranches nommées *quantums de temps*.

Les processus prêts à être exécutés sont placés dans une file d'attente selon leur ordre de soumission.

Lorsqu'un processus est élu, il s'exécute au plus durant un quantum de temps. Si le processus n'a pas terminé son exécution à l'issue du quantum de temps, il réintègre la file des processus prêts (côté entrée). Un autre processus, désormais en tête de la file (côté sortie) des processus prêts, est alors à son tour élu pour une durée égale à un quantum de temps maximum.

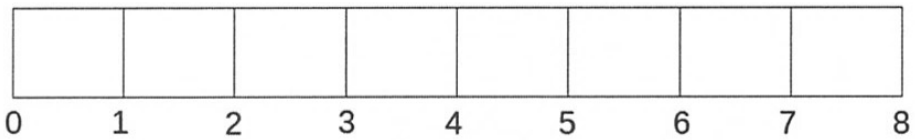


Reproduire le tableau ci-dessous sur la copie et indiquer dans chacune des cases le processus exécuté à chaque cycle. Le quantum correspond à une unité de temps.



(b) Dans cette question, on considère que les processus sont exécutés en appliquant la politique du « plus court d'abord » : les processus sont exécutés complètement dans l'ordre croissant de leurs temps d'exécution, le plus court étant exécuté en premier.

Reproduire le tableau ci-dessous sur la copie et indiquer dans chacune des cases le processus exécuté à chaque cycle.



4. On considère trois ressources R_1, R_2 et R_3 et trois processus P_1, P_2 et P_3 dont les files d'exécution des instructions élémentaires sont indiquées ci-dessous :

Processus P_1
Demande R_1
Demande R_2
Libère R_1
Libère R_2

Processus P_2
Demande R_2
Demande R_3
Libère R_2
Libère R_3

Processus P_3
Demande R_3
Demande R_1
Libère R_3
Libère R_1

(a) Rappeler les différents états d'un processus et expliquer pourquoi il y a ici risque d'interblocage, en proposant un ordre d'exécution des instructions élémentaires le provoquant.

(b) Proposer un ordre d'exécution des instructions élémentaires sans interblocage.